

ESCASEZ DEL AGUA Y VULNERABILIDAD SOCIAL EN UNA COMUNIDAD INDÍGENA EN SINALOA

Elvira Martínez Salomón *

<https://orcid.org/0000-0001-6759-8607>

María Azucena Caro Dueñas **

<https://orcid.org/0000-0001-5447-877X>

Ernesto Guerra García ***

<https://orcid.org/0000-0002-6966-8071>

Recibido: 20/03/2026 Aceptado: 16/08/2026 Publicado: 16/09/2026

Cómo citar: Martínez Salomón, E., Caro Dueñas, M. A., y Guerra García, E. (2026). Escasez del agua y vulnerabilidad social en una comunidad indígena en Sinaloa. *Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 28(3), 629-639. <https://doi.org/10.36390/telos283.16>

RESUMEN

Se analizan las afectaciones derivadas de la escasez de agua para consumo humano en la comunidad indígena La Cruz Pinta, municipio de El Fuerte, Sinaloa, México, en un contexto marcado por sequía severa, desigualdad social y limitada infraestructura hidráulica. El estudio parte del reconocimiento del acceso al agua potable como un derecho humano fundamental y examina la distancia existente entre el marco normativo y las condiciones reales que enfrentan los pobladores originarios. La metodología empleada es cualitativa, con enfoque etnográfico, descriptivo y sustentada en la teoría fundamentada. La información se obtuvo mediante entrevistas en profundidad aplicadas a habitantes representativos de la comunidad, así como por observación directa y revisión de fuentes documentales. Los resultados muestran que la escasez y mala calidad del agua afectan la salud, la higiene, la vida cotidiana y las condiciones educativas de la población, especialmente ante la falta de funcionamiento adecuado de la planta potabilizadora, la contaminación del canal de abastecimiento y la insuficiente atención de las instituciones responsables. Asimismo, se evidencia que la comunidad enfrenta una condición de vulnerabilidad agravada por su limitada visibilidad en los registros oficiales territoriales y por la falta de políticas y proyectos públicos orientados al abastecimiento seguro, suficiente y continuo del recurso. Se concluye que la problemática del agua en La Cruz Pinta no solo constituye una afectación ambiental, sino también una expresión de desigualdad social, vulneración de derechos humanos y rezago institucional, por lo que se requieren acciones integrales de gestión, infraestructura y atención pública para garantizar el acceso equitativo al agua potable.

Palabras clave: escasez de agua, derecho humano al agua, comunidad indígena, vulnerabilidad social.

Water scarcity and social vulnerability in an indigenous community in Sinaloa

ABSTRACT

This study analyzes the impacts of water scarcity for human consumption in the indigenous community of La Cruz Pinta, in the municipality of El Fuerte, Sinaloa, Mexico, within a context marked by severe drought, social inequality, and limited water infrastructure. The study begins by recognizing access to drinking water as a fundamental human right and examines the gap between the legal framework and the actual conditions faced by the indigenous population. The methodology employed is qualitative, with an ethnographic and descriptive approach, grounded in grounded theory. Data was collected through in-depth interviews with representative members of the community, as well as through direct observation and a review of documentary sources. The results show that water scarcity and poor quality affect the health, hygiene, daily life, and educational conditions of the population, particularly due to the inadequate functioning of the water treatment plant, the contamination of the supply canal, and the insufficient attention from the responsible institutions. Furthermore, it is evident that the community faces a condition of vulnerability exacerbated by its limited visibility in territorial official records and by the lack of public policies and projects aimed at ensuring a safe, sufficient, and continuous supply of water. It is concluded that the water problem in La Cruz Pinta not only constitutes an environmental impact but also an expression of social inequality, human rights violations, and institutional shortcomings. Therefore, comprehensive actions in management, infrastructure, and public services are required to guarantee equitable access to drinking water.

Keywords: water scarcity, human right to water, indigenous community, social vulnerability

* Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, Los Mochis, Sinaloa, México. Doctora en Ciencias Sociales, Sistema Nacional de Investigadores SECIHTI Nivel I, Miembro del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos, Profesora Investigadora en Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa; integrante de: Red Internacional América Latina, Europa, El Caribe (ALEC), Red de Estudios Latinoamericanos y Cultura Chicano-Ibérica; World Social Science Association.. martinezsalomonelvira@gmail.com

** Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM), Los Mochis, Sinaloa, México. Doctora en Educación para la Diversidad Cultural, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores SECIHTI Nivel I; Miembro del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos, Miembro de la Red Internacional América Latina, Europa, El Caribe (ALEC), participa anualmente en la World Social Science Association. caroazucena@gmail.com

*** Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (UPES), Los Mochis, Sinaloa, México. Doctor en Enseñanza Superior y Maestro en Economía. Sistema Nacional de Investigadores SECIHTI Nivel II, Miembro del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos, Coordinador de Investigación y Posgrado en la Unidad Los Mochis, Ahome, de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Es miembro de la Red de Estudios de Resistencia Indígena (RERI) y la Red de Estudios Latinoamericanos y Cultura Chicano – Ibérica. ernesto.guerra@upes.edu.mx

Introducción

El acceso al agua potable y el saneamiento es imprescindible para la vida y un derecho humano reconocido. Siendo el agua de vital importancia para el desarrollo sostenible, desde la salud y la nutrición hasta la igualdad de género y la economía. Durante los próximos años, los problemas relacionados con los recursos hídricos serán más urgentes (Naciones Unidas, 2018).

Existe desigualdad en la distribución del agua para consumo humano y saneamiento. En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2023) constituye uno de los organismos internacionales más relevantes en los esfuerzos por reducir esta brecha. A través del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6) de la Agenda 2030, y de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2026) se plantea “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”, se busca asegurar el acceso equitativo al agua potable, así como a servicios de saneamiento e higiene. Además, este objetivo promueve la mejora de la calidad del agua a nivel global, para lo cual se requiere inversión en infraestructura hidráulica, incorporación de tecnologías innovadoras y colaboración entre todos los sectores involucrados (ONU, 2023).

La comunidad indígena La Cruz Pinta, El Fuerte, en el Estado de Sinaloa, México, es un claro ejemplo de la desigualdad socio económica; el estudio aborda el tema de las dificultades que viven los pobladores originarios ante la escasez del agua para el consumo humano, ofrece la visibilidad de la actual problemática, mediante lo cual se busca coadyuvar a las soluciones, establecer las bases de la gestión que mejore el acceso al agua, que reduzca los riesgos de la salud que enfrentan actualmente los pobladores en la comunidad. El objetivo de este estudio es analizar las afectaciones derivadas de la escasez de agua para consumo humano en la comunidad indígena La Cruz Pinta, municipio de El Fuerte, Sinaloa, México, en un contexto marcado por sequía severa, desigualdad social y limitada infraestructura hidráulica. Es relevante poder identificar las afectaciones sociales, sanitarias, educativas e institucionales derivadas de la escasez de agua para consumo humano en la comunidad objeto de estudio, con el fin de visibilizar las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta la población, y así poder aportar elementos de reflexión para el fortalecimiento de políticas y acciones orientadas a garantizar el acceso seguro, suficiente y continuo al agua potable conforme a los derechos humanos.

La problemática que se aborda respecto de las afectaciones que vive la población de la comunidad de estudio, ante la escasez del agua para el uso y consumo humano, no es un fenómeno aislado ni exclusivo del ámbito local, el tema forma parte de una crisis hídrica reconocida a nivel internacional, desde esta perspectiva la escasez del agua que provoca las afectaciones del caso, representa un problema de justicia social y ambiental, ya que incide de manera más profunda en comunidades rurales, indígenas y en situación de vulnerabilidad. Este estudio permite vincular las afectaciones locales con los desafíos globales planteados por la ONU y CEPAL en el ODS 6, que se orienta a garantizar la disponibilidad, la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas.

Por otra parte, el crecimiento de las actividades económicas en forma desordenada ha dado como resultado: el deterioro ecológico, un creciente calentamiento global, pérdida de especies naturales, deforestaciones de reservas verdes, entre otras afectaciones (Kloster, 2021).

Los megaproyectos representan una presión hídrica y reflejan la desigualdad socioambiental, desde una perspectiva científica, la escasez del agua para el consumo humano debe analizarse como un resultado de la interacción entre factores ambientales, económicos e institucionales. Estudios realizados señalan que la agricultura es el principal demandante de agua dulce a nivel mundial, al concentrar alrededor del 70% de las extracciones globales (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021). En este contexto los megaproyectos agrícolas e industriales pueden intensificar la competencia por el recurso hídrico, en especial cuando su operación depende de grandes volúmenes de agua para riego o procesamiento productivo (UNESCO World Water Assessment Programme, 2023).

Algunas investigaciones advierten que la expansión de la agricultura comercial y de cultivos intensivos en agua puede agravar la escasez del agua, aumentando la vulnerabilidad de pequeñas comunidades y profundizar desigualdades socioecológicas (Mekonnen & Hoekstra, 2016). Por ello, cuando la distribución del agua se prioriza ante actividades económicas de gran escala, el acceso de las comunidades rurales, altamente vulnerables e indígenas al agua para consumo humano, salud, higiene, subsistencia y agricultura de autoconsumo puede verse limitado, configurando una problemática de justicia ambiental y de derechos humanos (Organización de las Naciones Unidas, 2023).

De acuerdo con Mekonnen y Hoekstra (2016), la escasez severa del agua constituye una problemática de alcance global que no puede explicarse únicamente desde su disponibilidad física. Su origen y persistencia también se relacionan con factores sociales, económicos, territoriales e institucionales que influyen en la forma en que el agua se distribuye, administra y aprovecha. Desde esta perspectiva, la falta de agua suficiente, segura y continua para el uso y consumo humano debe entenderse como un fenómeno multidimensional. Sus efectos se manifiestan con mayor intensidad en poblaciones rurales, indígenas y socialmente vulnerables, esto se debe a que enfrentan mayores limitaciones de infraestructura, capacidad institucional y acceso equitativo a los servicios básicos.

Estudios del Grupo del Banco Mundial (2022), de la sección World Bank Group Water Global, estiman que en 2050 el sector agrícola aumentará su demanda de agua en más del 70%, se observa que los altos porcentajes de participación del agua que utilizan los proyectos agrícolas no tienen comparación con el uso de agua para el consumo humano, en este sentido se continúa desprotegiendo a los pobladores de las comunidades originarias.

Meadows, et al. (2006), mantienen que la humanidad debería responder al crecimiento mundial, que ha llegado ya a niveles insostenibles; los límites rebasados abordan la discusión sobre el imparable crecimiento de la población a nivel mundial y en este sentido se resalta que aun con todos los avances de la ciencia, hoy en día, existe un difícil equilibrio entre el crecimiento y el desarrollo humano. Constantemente, las actividades humanas y económicas aumentan sin observar la normatividad del cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales que son cruciales; estas prácticas ponen en alto riesgo el futuro que deseamos para la sociedad humana, es urgente que se realicen cambios trascendentales que incluyan el cuidado de todos los recursos naturales.

Ante la falta del vital líquido, las instituciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno continúan encaminando esfuerzos para alcanzar objetivos de crecimiento económico y reducción de la pobreza, las comunidades se enfrentan a la escasez del agua para el consumo humano y la supervivencia.

Como se ha mencionado, la desigualdad social en países menos desarrollados requiere con carácter de urgencia la introducción de principios de racionalidad mercantil que permitan mejorar la gestión del recurso hídrico y del saneamiento. Un modelo de sociedad-

gobierno debe de garantizar las condiciones de gestión del agua, anteponiendo la seguridad de la supervivencia humana (Castro & Lacabana, 2005).

En ese sentido el análisis de la escasez hídrica resulta fundamental para comprender las desigualdades en el acceso al agua y las afectaciones que estas generan en la salud, la calidad de vida y las condiciones de desarrollo de las comunidades.

Delimitación de la zona de estudio

El estudio se realiza en una comunidad indígena denominada La Cruz Pinta, municipio de El Fuerte, en el estado de Sinaloa, México, ubicada en las coordenadas latitud norte 25.958172 y longitud oeste -108.965876, en una altitud de 23 metros; la temperatura promedio en el año varía entre 13°C a 33°C, en muy raras ocasiones la temperatura baja a menos de 10°C, la mejor época del año para visitar La Cruz Pinta es abril y mayo (Weather Spark, 2025).

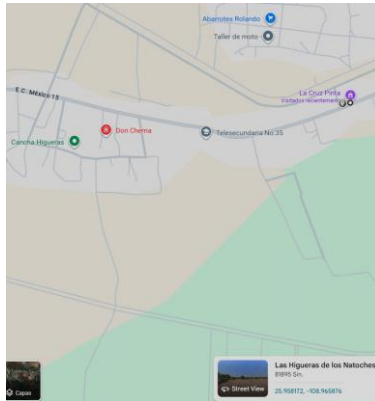


Figura No. 1. Localización de la Comunidad La Cruz Pinta, El Fuerte, Sinaloa.

Fuente: Google Maps, consultado el 26 de septiembre de 2025

La Cruz Pinta se localiza entre las comunidades indígenas de Las Líneas, Las Higueras de los Natosches, El Ranchito, Cerro Choacahui, de la Sindicatura de Mochicahui, municipio de El Fuerte, en la zona norte del Estado de Sinaloa, México. El territorio de estas comunidades es habitado principalmente por pobladores de la etnia *Yoreme mayo*.

Para la caracterización sociodemográfica del área de estudio, se consideró la información disponible del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Durante la revisión de las bases censales se identificó que la comunidad de la Cruz Pinta no aparece registrada de manera independiente en los datos oficiales. Por esta razón se utilizaron como referencia contextual los datos correspondientes a la localidad alemana de Las Higueras de Los Natosches, ubicada aproximadamente a 800 metros del sitio de estudio. Esta decisión permite aproximarse a las condiciones demográficas y territoriales del entorno inmediato, complementando la información estadística oficial con los datos proporcionados por las autoridades locales, con el fin de contextualizar la situación que enfrenta la población del estudio (INEGI, 2020)

La comunidad de Las Higueras de Los Natosches, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de La Política de Desarrollo Social (2010), muestra los indicadores asociados al índice de rezago social, muestra que la población de 15 años son 555, la población sin derechohabientes de servicios de salud 329, viviendas que no disponen de drenaje 211, viviendas con piso de tierra 88, viviendas que no disponen de energía eléctrica 10, viviendas que no disponen de excusado 59. De acuerdo con la información de los Pueblos de América (2026), Las Higueras de Los Natosches cuenta con 1,694 habitantes, 852 son hombres y 842 son mujeres; población analfabeta, 1.24%, grado de escolaridad 8.82%; los datos de cultura indígena basados en el censo poblacional de 2020 indican que un 34.89% vs 44.51% en 2010; hablan la lengua indígena en 2020 12.34% vs 2010 19.61%, porcentaje de lengua indígena que no habla el español 0.06% en 2020, vs 0% en 2010. La Cruz Pinta es una comunidad que representa el 11.94% del total de la población del municipio de El Fuerte. Los datos del agua entubada indican que el 95.22% cuentan con el servicio y otro dato interesante es que el 19.38% cuenta con internet.

El acceso al agua como derecho humano

El acceso al agua potable constituye un derecho humano esencial, debido a su relación directa con la preservación de la vida, la salud pública, la higiene, la dignidad humana y el desarrollo social. Este reconocimiento se ha establecido a nivel internacional por la Asamblea General de las Naciones Unidas, al declarar el derecho humano al agua y al saneamiento como condición indispensable para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos (Organización de las Naciones Unidas, 2010). Es derecho desde un enfoque científico y sociojurídico, no se limita a la existencia física del recurso hídrico, sino que implica condiciones mínimas de disponibilidad, calidad, accesibilidad, aceptabilidad, asequibilidad para todos los grupos de población, tal como se precisa en la observación general núm. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2002).

La garantía efectiva de este derecho presenta diferencias territoriales y sociales significativas, son las comunidades indígenas que enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad hídrica debido a la limitada infraestructura de abastecimiento, la dispersión territorial, la insuficiente capacidad institucional y la desigualdad en la asignación de los recursos públicos. Estas condiciones restringen el acceso continuo y seguro al agua para el uso y consumo humano, lo que genera efectos negativos en la salud, el bienestar familiar y las actividades básicas de subsistencia. Desde una perspectiva sanitaria, la Organización Mundial de la Salud (2017) señala que el agua destinada al uso y consumo humano debe cumplir criterios de calidad que eviten riesgos para la salud pública, lo que refuerza la importancia de garantizar no sólo cantidad suficiente, sino también condiciones adecuadas de salubridad.

En México, este derecho se encuentra reconocido en el artículo 4º, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM] (2025), el cual establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible (Diario Oficial de la Federación, 2025). Por tanto, el análisis de la escasez de agua en comunidades indígenas permite evaluar no solo una problemática ambiental, sino también el grado de cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, justicia social y equidad territorial.

Al margen de lo establecido en el marco legal, la brecha entre la normatividad y la realidad cotidiana evidencia la necesidad de fortalecer las políticas públicas y la inversión en infraestructura hídrica, así como promover la participación de la sociedad en la gestión del recurso, para garantizar que las comunidades indígenas y rurales cuenten con la seguridad del agua potable de calidad para el uso y consumo humano.

La Organización de las Naciones Unidas [ONU] (2023), aborda la crisis mundial del agua, de gran demanda para satisfacer las necesidades humanas, comerciales y agrícolas; establece en su objetivo de desarrollo sostenible (ODS 6), como agua limpia y saneamiento, determina que se requiere alcanzar una cobertura universal para el 2030 y considera aumentar las tasas de progreso en el mundo, observando que la escasez del agua implica una gran preocupación mundial, situación que se ha agravado por el cambio climático, entre otros.

La misma ONU (2023), declara que entre 2015 y 2022, la gestión del acceso al agua potable se ha incrementado del 69% al 73%. En servicios de saneamiento, de igual forma se incrementan del 49% al 57%; en datos menciona que la calidad del agua ha mejorado en algunos países, indica que la eficiencia en el uso del agua ha mejorado en el sector agrícola; contempla que el reto es mejorar la gestión del agua y la cooperación transfronteriza; El ODS 6 incluye un aumento en la inversión, en capacitación del sector, así como la cooperación entre partes implicadas que permitan un enfoque integrado y holístico de la gestión del agua.

La sequía en Sinaloa

Sinaloa, es un estado eminentemente agrícola, ubicado en el norte del país, es considerado el granero de México; ha vivido en 2024 una gran sequía, la peor en los últimos 50 años; los niveles de producción agrícola se redujeron en un 83% para el maíz (Medrano, 2024).

La presa Huites oficialmente denominada Presa Luis Donaldo Colosio, constituye una infraestructura hidráulica estratégica para el manejo del agua en la cuenca del río Fuerte, ubicada en el municipio de Choix, Sinaloa, fue puesta en operación el 14 de diciembre de 1995. Esta importante infraestructura responde a la necesidad de regular avenidas, almacenar agua para usos productivos y fortalecer el sistema hidroagrícola y energético regional; este embalse fue diseñado para la captación y almacenamiento de agua, control de inundaciones, suministro para riego agrícola y generación de energía eléctrica, con una capacidad hidroeléctrica instalada de 422 MW (Comisión Nacional del Agua, 1997), World Power Plants. (2026)

La presa Huites también participa en operaciones de trasvases, regulación de volúmenes hacia la presa Miguel Hidalgo y Costilla y presa Josefa Ortiz de Domínguez, desde donde se distribuye el agua para los distintos usos dentro del sistema del río Fuerte, en el estado de Sinaloa, es operada por la Comisión Federal de Electricidad conjuntamente con la Comisión Nacional del Agua, su análisis resulta pertinente para la comprensión de cómo las grandes obras hidráulicas inciden en la disponibilidad del recurso hídrico, en la organización productiva regional y en las condiciones de acceso al agua de las comunidades ubicadas dentro del área de influencia.

Sinaloa, ha presentado un drástico período de sequía desde 1995 año de puesta en operación de la presa, al 18 de noviembre de 2024, la presa Luis Donaldo Colosio, presentaba el más bajo nivel de almacenamiento de la historia con un 2.6% del total de su capacidad (García, 2024).

Las consecuencias de la severa sequía presentan serias afectaciones no solo para el sector agrícola, sino que también repercuten en el uso y consumo humano, en la producción y abastecimiento de granos y otros productos de la región, que se envían al sur y norte del país. Uno de los principales productos que se cultivan en Sinaloa es el maíz, con la sequía se afectaron las siembras en superficie, se hizo necesario reducir hasta un 83%, afectando la economía de los productores agrícolas. Los habitantes de las pequeñas comunidades indígenas que carecen de infraestructura hidráulica se ven seriamente afectados, en el acceso al agua potable, lo que representa un riesgo para la vida, la salud pública y el desarrollo.

Ante la severa sequía registrada en Sinaloa, queda en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas locales de abastecimiento de agua y la necesidad de fortalecer la infraestructura hidráulica destinada al consumo humano. La escasez hídrica no debe entenderse como resultado de la disminución de lluvias, sino como un fenómeno multidimensional asociado con factores climáticos, capacidad de almacenamiento, eficiencia en la distribución y la gestión institucional del recurso. En este contexto, la inversión en infraestructura hidráulica es fundamental para mejorar la captación, conducción, almacenamiento, potabilización y distribución del agua, especialmente en comunidades rurales e indígenas de mayor vulnerabilidad. Esta problemática está relacionada directamente al ODS 6, que plantea garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, aumentar la inversión, la cooperación, la innovación y el fortalecimiento de capacidades del sector hídrico (Organización de las Naciones Unidas, 2026).

Algunos reportes sobre la sequía en Sinaloa muestran que la reducción crítica en los niveles de presas ha obligado a priorizar el agua para el consumo humano, lo que confirma la importancia de contar con infraestructura y políticas públicas orientadas a la seguridad hídrica regional (Comisión Nacional del Agua, 2025).

De acuerdo con Gallegos (2007) y Vallejo et al. (2018), en condiciones de escasez del agua, la calidad de esta se ve afectada. La cuenca media del río Fuerte, cuyas aguas proceden de la presa Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en el municipio de El Fuerte, Sinaloa, que alimenta la comunidad de La Cruz Pinta, cuenta con fuentes de contaminación que se vuelven más críticas en temporada de sequía. En 2012, se evaluaron los índices de calidad del agua, determinando que el río Fuerte presenta una condición del agua para el uso agrícola e industrial, demostrando que en épocas de sequía las aguas residuales previas a la desembocadura en aguas continentales representan un riesgo para la salud, así que es de vital importancia reconsiderar las condiciones del agua del río Fuerte, en temporada de sequía.

También sabemos que en Sinaloa en este 2026, se ha recuperado un poco el abastecimiento del agua en la presa Luis Donaldo Colosio, pero la realidad en las comunidades indígenas y la distribución desigual del recurso hídrico no garantiza su acceso en las

comunidades indígenas. De acuerdo con Caro et al. (2025), Sinaloa enfrenta una serie de retos, que van desde la desigualdad en la distribución, la contaminación, hasta la sobreexplotación de los recursos hídricos; aun así, las personas están dispuestas a colaborar con las autoridades responsables del servicio y saneamiento del agua para poder solucionar su el acceso digno.

Desigualdad y vulnerabilidad en el ejercicio del derecho humano al agua

El derecho al agua significa que los servicios de abastecimiento de agua deben ser asequibles para todos y que nadie debe verse privado del acceso a ellos por no tener la capacidad de pagarlo (Domínguez & Flores, 2016). En México, el derecho humano al agua se consolida en el artículo 4º constitucional al reconocerse como un derecho al humano, y nos refiere que "Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible (CPEUM, 2025).

El mismo artículo 4º de la CPEUM (2025), nos dice que el Estado debe garantizar el derecho humano al agua y que es la propia ley quien se encarga de "definir las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines". Por lo tanto, este artículo indica la responsabilidad del Estado mexicano en garantizar el derecho humano de las personas al "acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible" (CPEUM, 2025)

Además del artículo 4º constitucional existen otras legislaciones que sustentan el derecho humano al agua en México entre ellos encontramos la Ley de Aguas Nacionales, que "regula el uso y conservación del recurso hídrico"; Ley General de Desarrollo Social, responsable de "priorizar infraestructura de agua potable y saneamiento"; y la Constitución del Estado de Sinaloa y LAPASIN que viene a reforzar "la obligación estatal y municipal de garantizar agua de calidad.

No podemos dejar de hacer referencia a la Ley General de Aguas (LGA), esta ley reglamentaria del artículo 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico; esta nueva ley de reciente creación en 2025, "establece las bases, apoyos y modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos; su interdependencia con otros derechos humanos; distribuye competencias y establece los casos de concurrencia entre la Federación, entidades federativas y municipio"(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2025).

Derecho humano al agua se refiere a su acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. (Ley General de Aguas, [LGA], 2025). Así este derecho se compone de cinco dimensiones: cantidad, calidad, accesibilidad física, aceptabilidad y asequibilidad, y debe cumplirse sin discriminación, con acceso a la información y participación comunitaria. Esto lo refuerza el propio artículo 7º de la Ley General de Aguas (2025) al establecer que para garantizar el derecho humano al agua se deberán asegurar los siguientes elementos:

- I. Accesibilidad: Toda persona, sin discriminación, debe tener alcance físico al agua y a las instalaciones y servicios en su hogar, institución educativa, lugar de trabajo en sus cercanías inmediatas. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua;
- II. Acceso a la Información: Derecho a solicitar, recibir y difundir información relacionada con el derecho humano al agua, de acuerdo con principios de transparencia y rendición de cuentas, en términos de la legislación aplicable;
- III. Aceptabilidad: El acceso al agua, su color, olor y sabor deben ser satisfactorios, considerando su potabilidad y calidad, también cultural y socialmente adecuados, las necesidades relativas al género, así como las prácticas habituales de higiene e intimidad de cada cultura;
- IV. Asequibilidad: El agua debe estar al alcance económico de todas las personas, sin que los costos y cargos directos e indirectos pongan en riesgo el ejercicio de otros derechos, ni impliquen una carga desproporcionada para los hogares; Calidad: El agua debe estar libre de sustancias que puedan causar daño a la salud por consumirla, debiendo constatarse su inocuidad y el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, y Disponibilidad: El abastecimiento de agua debe ser suficiente en cantidad, continuo y equitativo, para sostener la vida humana.

La vulnerabilidad del derecho humano al agua presenta una desigualdad social que afecta de manera directa las condiciones de una vida digna, salud, un ambiente sano, vulnerando la integridad personal de los pobladores. La vulnerabilidad se entiende como la combinación, sensibilidad y baja capacidad de respuesta. Las comunidades sin infraestructura hídrica se encuentran expuestas ante las sequías, la contaminación de fuentes de enfermedades; son más sensibles ya que dependen directamente de los recursos locales para subsistir; y tienen menor capacidad de respuesta ante la pobreza, la distancia institucional y la falta de inversión pública. En consecuencia, esta desigualdad vulnera los derechos interdependientes, como la salud, la alimentación, la vivienda, la educación, la igualdad y el medio ambiente sano. En comunidades rurales y además indígenas la presencia de la desigualdad cobra una mayor relevancia debido a la vulnerabilidad que presentan, especialmente por la falta de infraestructura hídrica.

De acuerdo con Turner et al. (2003), la vulnerabilidad se comprende como el resultado de tres dimensiones articuladas: exposición, sensibilidad y capacidad de respuesta o resiliencia. Aplicado al acceso al agua, nos indica que una comunidad rural e indígena es aún más vulnerable cuando está expuesta a fuentes inseguras, cuando las condiciones sociales y económicas la hacen más sensible a los impactos y cuando se carece de los recursos materiales, institucionales y organizativos.

La vulnerabilidad planteada por Cardona (2004), se entiende como una predisposición física, económica y política o social al daño. Aplicado al tema de investigación bajo este enfoque, la ausencia de infraestructura hídrica, la pobreza, la marginación territorial y la limitada participación comunitaria reflejan condiciones que aumentan la susceptibilidad de las comunidades de sufrir afectaciones graves ante la falta de agua potable. Algunos elementos que sustentan la vulneración son la disponibilidad del suministro, que debe ser suficiente y continuo; la calidad del agua, que debe estar libre de contaminantes; la accesibilidad física y económica de las personas, que deben obtener el agua sin recorrer distancias excesivas ni asumir costos desproporcionados, así como la no discriminación: el

acceso debe ser garantizado prioritariamente a poblaciones históricamente excluidas, como lo son las comunidades rurales e indígenas.

El agua puede conceptualizarse como un recurso estratégico y como un bien social, cuya distribución desigual expresa relaciones de poder, exclusión y vulnerabilidad social. Su disponibilidad depende de decisiones políticas, arreglos institucionales, formas de apropiación territorial y estructuras económicas. El acceso diferenciado al agua expresa desigualdades sociales históricamente producidas y reproduce condiciones de exclusión, de vulnerabilidad y subordinación territorial (Swyngedouw, 2005; Schmidt, 2017).

Desde el punto de vista de la sociología clásica, Weber (1978), sostiene que las oportunidades de vida se encuentran vinculadas con la distribución desigual de recursos, privilegios y posiciones sociales. Esta perspectiva permite analizar el acceso al agua como una forma concreta de estratificación social, ya que no todos los grupos cuentan con las mismas condiciones para apropiarse, gestionar o beneficiarse del recurso. El agua no circula de manera neutral, su acceso se organiza desde relaciones sociales, económicas o bien institucionales, que favorecen a ciertos sectores.

La ecología política del agua amplía esta interpretación al señalar que los sistemas hídricos son también sistemas sociales; de acuerdo con Swyngedouw (2005), mantiene que los flujos de agua materializan relaciones de poder porque su captación, conducción, distribución y control dependen de decisiones políticas y económicas. Bajo este enfoque, la desigualdad hídrica refleja diferencias en el suministro y disputas por el control del territorio, la autoridad, los significados y los derechos colectivos.

La cohesión social, desde la perspectiva de Durkheim (2012), se sostiene en la manera en que la sociedad estructura la división del trabajo y distribuye las funciones que permiten la integración colectiva. Cuando ciertos grupos quedan excluidos del acceso a bienes esenciales —como el agua potable— se altera el orden social y se debilitan los mecanismos de integración. Entonces la exclusión de determinados pobladores en el acceso al agua para el consumo humano puede analizarse como una manifestación de desigualdad social y ruptura de los vínculos de integración colectiva.

La falta de acceso al agua constituye una carencia material, un problema sociológico relacionado con la integración, la justicia social, la distribución desigual de recursos fundamentales. La exclusión hídrica revela que las oportunidades de vida no se distribuyen de forma equitativa, dependen de condiciones territoriales, económicas e institucionales que favorecen a determinados sectores y restringen los derechos de otros.

Metodología aplicada

La investigación es cualitativa, con enfoque etnográfico, descriptivo, y teoría fundamentada (TF) que es considerada una de las más completas para trabajar las entrevistas de profundidad; establece una teoría basada en la recolección y análisis sistemático. No se parte de una teoría o de una hipótesis inicial, se utiliza un conjunto de métodos sistemáticamente aplicados; el producto de la investigación constituye una formulación teórica sobre el área sustantiva que es objeto de estudio (Pizarro, 2024).

La teoría fundamentada es un método de investigación que se identifica como cualitativo, cuantitativo o mixto, esta metodología combinada provee de una mayor comprensión de los problemas de investigación, es una manera de aproximarse a conocer el objeto de estudio; la TF evita prácticas positivistas, deja en claro que se busca la representación e interpretación de la realidad social, en lugar de obtener informes de una pretensión puramente objetivista. La población tiene diferentes experiencias sociales, con significados diferentes a los acontecimientos, que se refiere a su mundo, a un contexto cultural, social, histórico y económico, para esta comprensión se requiere de la flexibilidad en el método, por lo que se recurre a diferentes técnicas de recolección de información. El fundamento epistemológico de la TF mantiene una postura cualitativa (Bonilla & López, 2016).

Esta metodología tiene su principal diferencia en relación con otras metodologías cualitativas, que aportan al desarrollo de una teoría sustentada en los datos procedentes del trabajo de campo. Desde un punto de vista epistemológico, la investigación construye el conocimiento del caso de estudio desde el trabajo de campo.

La teoría fundamentada constructivista se centra en estudiar las afectaciones presentes en la comunidad del estudio de caso ante la escasez de agua para el consumo humano, desde su perspectiva metodológica mediante la cual se crea el conocimiento. La investigación se diseña en cuatro etapas como sigue:

1. Recolección de datos en trabajo de campo.
2. Organización de los datos.
3. Análisis de datos
4. Generación de la teoría general.

Para la recolección de datos en trabajo de campo, se utiliza el instrumento de entrevistas a profundidad, que se aplican a 4 cuatro personas representativas de la comunidad; 2 dos, P1 y P2, son profesores de escuelas indígenas; 1 una, P3, es el comisario del lugar, y 1 una, P4, indígena de la comunidad. Adicionalmente, se realizan un análisis documental en distintas fuentes de consulta, que dan sustento a este estudio. Se realizó el trabajo de campo en la comunidad indígena para la realización de las entrevistas a profundidad en forma personalizada; también se utiliza el método de observación directa en los lugares donde se ubica el canal de abastecimiento del agua, para conocer físicamente las facilidades de acceso. La investigación se realiza en los meses de enero a septiembre del año 2025. El estudio construye el conocimiento de la situación que afecta a la comunidad caracterizada por una brecha evidente de desigualdad social y marcada por la escasez del agua que impide el abastecimiento del vital líquido para el consumo humano.

La aplicación de la metodología cualitativa permite comprender de manera profunda un fenómeno de estudio a partir de la interpretación sistemática de la información disponible. Este enfoque no se limita a emitir una opinión sobre el tema de estudio, busca analizar significados, contextos, percepciones y relaciones presentes en los datos, para la construcción de una explicación fundamentada. Desde una perspectiva científica, la investigación basada en el método cualitativo exige organizar, categorizar e interpretar la información de forma rigurosa, ya que la validez de los resultados depende de la coherencia entre los objetivos del estudio, las fuentes consultadas, el procedimiento de análisis y la argumentación presentada.

Para sustentar científicamente la investigación, se recurre a fuentes secundarias, confiables, tales como libros especializados, artículos científicos, publicaciones académicas, informes institucionales y bases de datos digitales. La revisión de estas fuentes permite

establecer antecedentes, definir conceptos centrales, identificar posturas teóricas y contrastar hallazgos previos con el tema analizado. Asimismo, el uso de la triangulación fortalece la credibilidad del estudio, implica la comparación de información proveniente de distintas fuentes, lo que ofrece una interpretación más sólida. De esta manera la metodología cualitativa aporta una base analítica y argumentativa que respalda los resultados, favorece la construcción de conocimiento y proporciona mayor rigor al proceso investigativo.

Resultados

La investigación se aborda desde tres ejes analíticos principales: el derecho humano al agua, la sequía severa y la desigualdad en el acceso al recurso hídrico, elementos que nos permiten comprender la problemática multidimensional que depende de las condiciones sociales, institucionales y de infraestructura.

El estudio da respuesta al objetivo principal, determinando la problemática que enfrentan los pobladores originarios ante la escasez del agua para el consumo humano; mediante las entrevistas a profundidad aplicadas se recogen las evidencias que determinan las afectaciones que enfrentan los pobladores de la comunidad de La Cruz Pinta, que enfrentan la escasez del agua para el consumo humano. Así se construye la realidad que se vive actualmente en el lugar del caso de estudio. Una comunidad que no se encuentra contenida como tal en las estadísticas consultadas del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), situación que la ubica en un lugar de mayor vulnerabilidad.

Se consulta la estadística de la comunidad de Las Higueras de Los Natosches, población ubicada aproximadamente a 800 metros de la comunidad de La Cruz Pinta; se confirma que la comunidad del caso de estudio no se incluye en la información gubernamental, demostrando el poco interés de las autoridades, uno de los entrevistados que ostenta el puesto de comisariado ejidal manifiesta:

“La Cruz Pinta no aparece en el mapa, no está registrada, por eso nunca llegan los proyectos aquí [...] creo que hay aproximadamente entre 800 y mil habitantes” (P3, J. Montes, comunicación personal, 29 de agosto de 2025).

Hoy en día a 15 años posteriores a la resolución 64/292 de la ONU (2010), que reconoce el derecho del acceso al agua potable y saneamiento, el panorama que presenta la comunidad indígena de Las Higueras de Los Natosches, El Fuerte, México, explica la situación socio económica precaria y de gran desigualdad que viven los pobladores.

La comunidad cuenta con 1,694 habitantes de los cuales 329 que representan el 19.4%, no disponen de un servicio de salud. La población es predominantemente joven con un 32%. De un total de 418 viviendas, 50.4% no tienen drenaje, 21% tienen piso de tierra, el 2.39% no tienen energía eléctrica, 14.11% no disponen de excusado. Los hablantes de la lengua han venido disminuyendo, siendo una comunidad indígena solo el 7.27% habla la lengua (Pueblos de América, 2026).

La escasez del agua para el consumo humano tiene consecuencias en las asignaciones de agua para riego agrícola lo que repercute en los rendimientos de cultivos, pone en peligro la seguridad alimentaria e incrementa los precios, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables. Esta situación origina robo de aguas de canales mediante tractores que utilizan bombas charqueras, para regar las parcelas de los agricultores, desprotegiendo otros cultivos y el consumo humano, causando conflictos en la planificación de las aguas asignadas anticipadamente.

Beatriz, mujer originaria Yoreme mayo, de 63 años que nació en la comunidad de Las Líneas, a escasos 900 metros de la comunidad de la Cruz Pinta, El Fuerte, Sinaloa, México. A los 15 años se cambió a residir en La Cruz Pinta, ella recuerda que hace aproximadamente 48 años el agua del canal se podía beber sin representar problemas para la salud pública. Otros pobladores entrevistados también recuerdan que en el pasado era posible beber agua del canal directamente, hoy en día el agua del canal no debe ingerirse, ya que viene contaminada. Para que los pobladores del sitio de estudio tengan acceso al agua para el consumo humano, se requiere comprar agua purificada de garrafón.

“Agarraban agua del canal alto y la acarreaaba con botes a la casa, esa agua del canal era para tomar para hacer comida y para todo, no la hervían y las personas no se enfermaban.... Ahora ya no se puede tomar a mi hermano le pegó dolor de estómago, vómito, diarrea, por tomar agua de la llave, ahora se compran garrafones y no se usa agua de la llave... ahora el agua de la llave es para todo como limpiar, pero no para consumo humano, es turbia” (P4. B. Castro, comunicación personal, 02 de septiembre de 2025).

En la escuela primaria indígena “Pedro Bainori” ubicada en el cerro de la Cruz Pinta, El Fuerte, se presenta desabasto de agua, que pone en riesgo la salud de los niños que asisten a este centro de estudios, a la población que acude a la escuela, tanto estudiantes como profesores; uno de los entrevistados menciona:

“Con la sequía se batallaba mucho, traían agua en pipas de otros lugares. A pesar de estar cerca del canal, para subirla y distribuirla. La gente optaba por buscar y en carros propios ir a otros lugares por botes de agua. En la escuela primaria hay agua en las tuberías, ya no estamos batallando, pero esa agua solo se utiliza para los baños y para el consumo nos tenemos que abastecer con garrafones y buscar potabilizadoras locales” (P2, C. Hernández, comunicación personal, 25 de septiembre de 2025).

La comunidad de las Higueras de Los Natosches se cuenta con infraestructura de una planta potabilizadora que, en principio, debiera dar servicio a las comunidades aledañas; sin embargo, se encuentra fuera de operación por falta de mantenimiento y de recursos para su realización, la planta ha durado hasta un mes fuera de operación.

“Hace poco se puso una planta potabilizadora en Las Higueras de Los Natosches, está bien porque con la sequía se estaba batallando mucho se contaminó el canal y el agua.... En la Cruz Pinta hay muy poca presión; siempre ha sufrido por el agua... Ya no se toma como antes. La compramos. Hay vendedores de agua purificada donde se vende a \$10.00 (P3, J. Montes, comunicación personal, 29 de agosto de 2025).

La disminución de los niveles de agua en el canal de abastecimiento favorece el deterioro de la calidad del recurso, se reduce la capacidad de dilución y aumenta la concentración de sedimentos, materia orgánica y residuos presentes en el trayecto. Durante la conducción, el agua puede incorporar contaminantes derivados del arrastre de basura, lodos, restos vegetales y otros materiales depositados en el cauce o en sus márgenes. Como resultado, el agua llega a los usuarios en condiciones inadecuadas para el consumo humano, lo que incrementa las afectaciones a la salud.

“El agua que disque potable con la que contamos en nuestros hogares es de muy mala calidad, hace como 22 días se echó a andar la planta y el agua sale muy sucia en ocasiones amarillenta y en otro color chocolate...dicha agua no sirve para tomar solo para lavar,

regar plantas y para el consumo humano se compra el agua embotellada” (P1, A. Romero, comunicación personal, 02 de septiembre de 2025).

Los entrevistados subrayan que las principales afectaciones por el consumo del agua no potable son enfermedades estomacales, diarrea, vómito, entre otros malestares; tanto más grave es el caso que la comunidad no cuenta con servicios de atención médica local y que el Instituto Mexicano del Seguro Social, al que tienen acceso, se ubica a 5.1 km, lo que pone a la población en una situación de mayor vulnerabilidad.

Previamente se indica que el lugar cuenta con una planta potabilizadora, la cual se encuentra fuera de operación, lo que limita la capacidad local para garantizar agua apta para el consumo humano; la situación además de colocar a la comunidad en una condición de mayor vulnerabilidad impide asegurar los parámetros mínimos de calidad, inocuidad y seguridad del recurso hídrico.

“El agua aquí en la Cruz Pinta la gente utiliza la que viene del canal Cahuinahua, esta agua no es apta para el consumo, también utilizan agua entubada, pero a veces hay desabasto, aun cuando se tiene el canal cerca, se busca por otro lado para contar con agua para los servicios básicos.....ellos buscan opciones de agua limpia..... en la actualidad el agua viene muy turbia, muy sucia, es agua que viene de los arroyos” (P2, C. Hernández, comunicación personal, 25 de septiembre de 2025).

Las consecuencias de la falta de infraestructura hidráulica dejan expuestos a los pobladores a consumir un agua sin tratamiento adecuado, lo que incrementa el riesgo de enfermedades asociadas con contaminantes físicos, químicos, además dejan evidencia de la desigualdad en el ejercicio del derecho humano al agua potable.

Uno de los principales desafíos sería integrar un proyecto para el acceso al agua potable en beneficio de la población.

Mediante el levantamiento de información en la investigación, se encuentra que el agua que llega a la comunidad de La Cruz Pinta, a través del canal Cahuinahua, año con año presenta una mayor contaminación, se recoge la evidencia que el agua que anteriormente era de consumo humano hoy día solo puede ser utilizada para otros servicios, como limpieza, regado de plantas, no para cocinar o para el consumo humano.

El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental, reconocido tanto a nivel internacional como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, la brecha entre la normatividad y la realidad cotidiana pone en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y rurales, que a menudo enfrentan dificultades para ejercer plenamente este derecho. La falta de acceso suficiente, salubre y asequible al agua limita el bienestar y la dignidad de las personas.

El estudio muestra la evidencia real respecto de la ineficacia de la aplicación de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4to, párrafo seis, que rige el derecho humano. “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua”, o “agua para todos” se han convertido en discursos, ligados a las políticas o normatividad establecida. La escasez del agua durante los últimos años ha tenido un impacto nefasto en la pequeña comunidad indígena, que ha sufrido las afectaciones, en ocasiones recibe agua turbia, contaminada y ha permanecido por periodos de hasta casi un mes sin el vital líquido.

La gestión inadecuada de los recursos hídricos y la falta de políticas públicas eficaces agravan la situación de la escasez de agua. Es fundamental fortalecer las políticas ambientales que promuevan la conservación, el uso sustentable y la distribución equitativa del agua, así como la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones para garantizar la sostenibilidad del recurso.

La insuficiencia o el deterioro de la infraestructura hidráulica es uno de los principales desafíos. Muchas viviendas carecen de servicios básicos como drenaje, energía eléctrica o excusado y el acceso al agua entubada, aunque mayoritario, no siempre garantiza la calidad ni la suficiencia del suministro. La inversión en infraestructura es crucial para mejorar las condiciones de vida y asegurar el abastecimiento continuo y seguro de agua potable.

La escasez de agua profundiza las desigualdades sociales ya existentes en estas comunidades indígenas. La falta de servicios básicos, el bajo nivel educativo y la marginación dificultan la organización comunitaria y la exigencia de derechos. Además, la disminución de hablantes de lengua indígena y el acceso limitado a tecnologías como internet reflejan otras dimensiones de la exclusión social que se agravan por la crisis hídrica.

El estudio abre la posibilidad de nuevas líneas de investigación a futuro tales como: la elaboración del censo de la comunidad La Cruz Pinta, El Fuerte, Sinaloa; desde una perspectiva médica analizar las enfermedades que actualmente enfrenta la población derivadas del uso de aguas no potables; revisión de la legislación y políticas públicas aplicables para el derecho humano al agua, en favor de pobladores originarios de la comunidad; evaluación de las afectaciones psicológicas de miedo, ansiedad, necesidad de desplazamiento de la población vulnerable, ante la escasez del agua, considerando el contexto social y situacional.

Afectaciones

Las afectaciones derivadas de la escasez del agua en La Cruz Pinta y comunidades similares requieren respuestas integrales que aborden tanto los aspectos legales y de infraestructura hidráulica, como las dimensiones sociales y ambientales, garantizando el derecho humano al agua y promoviendo la equidad.

Para abatir las afectaciones que presenta el caso, el principal desafío es fortalecer la coordinación entre la comunidad de la Cruz Pinta y las autoridades gubernamentales para gestionar el proyecto de abastecimiento de agua potable, así como la puesta en marcha, mantenimiento continuo de la planta potabilizadora ya existente. Que además de ofrecer el acceso al agua potable le permita a la población mejorar su calidad de vida.

El evidente abandono de las autoridades del sector salud en la comunidad, es otra afectación que viven los pobladores del caso.

La falta de acceso al agua potable representa un factor de riesgo para la salud de la población ya que favorece la aparición de enfermedades como diarrea, fiebres, infecciones de la piel, entre otras, que se derivan del contacto con el agua contaminada. En este contexto resulta necesario fortalecer la atención sanitaria local mediante el establecimiento de un dispensario médico que permita brindar atención oportuna, seguimiento preventivo y orientación a los pobladores de la comunidad.

La comunidad indígena enfrenta una condición de vulnerabilidad institucional al no estar incluida en las estadísticas del INEGI. Esta ausencia limita su visibilidad dentro de los instrumentos oficiales de planeación y diagnóstico, además de dificultar su incorporación a los programas, proyectos y acciones orientados al mejoramiento de las condiciones de vida.

La falta del suministro del vital líquido durante un período prolongado genera afectaciones significativas en la comunidad, en especial al limitar el acceso al recurso indispensable para el consumo humano, la higiene y el desarrollo de las actividades cotidianas.

Una de las principales consecuencias se observa en la escuela primaria de la comunidad, donde la ausencia del servicio impacta directamente en las condiciones de bienestar, higiene y seguridad de niñas y niños. La falta de agua en espacios educativos incrementa la vulnerabilidad en la población infantil.

En este contexto, el presente artículo busca darle visibilidad a la problemática que enfrentan los pobladores de la comunidad indígena, documentar las afectaciones derivadas de la escasez del agua y dejar evidencia de los desafíos sociales, educativos e institucionales que limitan el ejercicio efectivo del derecho humano al agua potable.

La aportación central de esta investigación se orienta al análisis de las afectaciones sociales, sanitarias, educativas e institucionales derivadas de la escasez del agua para el consumo humano en la comunidad indígena del caso de estudio. La escasez hídrica es una problemática multidimensional vinculada con la desigualdad en el ejercicio del derecho humano al agua, la insuficiencia de infraestructura hidráulica, la falta de operación de la planta potabilizadora, la limitada atención sanitaria, la invisibilización institucional. La investigación plantea que la ausencia del suministro suficiente, seguro, continuo y de calidad, afecta las condiciones de higiene, seguridad en espacios educativos, salud y profundiza la vulnerabilidad de la población. El estudio busca documentar las afectaciones y aportar elementos que permitan sustentar la necesidad de respuestas integrales, coordinadas, con un enfoque en los derechos humanos para garantizar el acceso equitativo al agua potable.

Conclusiones

La escasez de agua para consumo humano en La Cruz Pinta, El Fuerte, Sinaloa, constituye una problemática que afecta la salud, la higiene, la educación y la vida cotidiana de la población. Esta situación evidencia una condición de vulnerabilidad social asociada con la desigualdad territorial, la limitada infraestructura hidráulica y la insuficiente atención gubernamental. Aún si el derecho humano al agua está reconocido en el marco jurídico nacional e internacional, los hallazgos muestran una distancia entre la que mandata la norma jurídica y la realidad comunitaria. La falta de agua suficiente, salubre, aceptable, asequible y continua limita el ejercicio efectivo de este derecho.

Las entrevistas, la observación directa y la revisión documental confirman problemas de calidad y disponibilidad del agua. La contaminación del agua, su baja presión, y los amplios periodos de suministro para consumo humano y saneamiento obliga a las familias a comprar agua purificada, lo que incrementa sus gastos y profundiza la desigualdad. La falta de registro territorial independiente de La Cruz Pinta en las estadísticas oficiales limita su visibilidad institucional y dificulta su incorporación en diagnósticos, programas y proyectos públicos orientados a mejorar el abastecimiento de agua potable y la atención sanitaria. Las afectaciones en la escuela primaria y la ausencia de servicios médicos locales muestran que la crisis hídrica compromete el bienestar y el desarrollo comunitario, especialmente en niñas, niños, docentes y familias expuestas al uso de agua contaminada. Es necesario fortalecer la coordinación entre autoridades y comunidad, garantizar el funcionamiento de la planta potabilizadora, mejorar la infraestructura, monitorear la calidad del agua e impulsar acciones de salud pública, mediante el un enfoque de derechos humanos, justicia social y equidad territorial.

Finalmente, la investigación contribuye a visibilizar la vulneración del derecho humano al agua en comunidades indígenas y plantea la necesidad de generar información oficial específica, diseñar proyectos públicos pertinentes y abrir nuevas líneas de investigación sobre salud, educación, infraestructura y participación comunitaria.

Declaración de Conflictos de Interés

No declaran conflictos de interés.

Contribución de autoría

Autor	Conceptualización	Curación	Análisis/Software	Metodología	Recursos	Supervisión/Validación	Escritura inicial	Escritura final, revisión
1				X		x	X	x
2	X	X	x	x				X
3			x		X	X		x

Financiamiento

Ninguno.

Declaración de uso de IA

Se utilizó programa Copilot de Microsoft para usos académicos a fin de detectar coherencia en referencias citadas. La responsabilidad es entera de los autores.

Referencias

- Banco Mundial. (2022). Riego resiliente al clima. <https://www.bancomundial.org/es/topic/climate-resilient-irrigation>
- Bonilla, M. Á., & López, A. D. (2016). Ejemplificación del proceso metodológico de la teoría fundamentada. *Cinta de Moebio*, (57), 305-315. https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082005000200001
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). *Ley General de Aguas*. Diario Oficial de la Federación, 11 de diciembre de 2025. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGA.pdf>
- Caro, M. A., Martínez, E., & Yocupicio, K. L. (2025). El derecho humano al agua en Sinaloa-México: su acceso en las comunidades rurales de Mochichahui. *TraHs*, (15), 180-209. <https://doi.org/10.25965/trahs.7254>

- UNESCO World Water Assessment Program. (2023). *The United Nations World Water Development Report 2023: Partnerships and cooperation for water*. UNESCO. <https://www.unesco.org/reports/wwdr/2023/en>
- Vallejo, S. L. G., Chicaiza, P. S., & Ch, J. C. V. (2018). Análisis Multicriterio en la Planificación de una Red de Monitoreo de Calidad de Agua en el Río Puyango– Ecuador. https://www.ina.gob.ar/congreso_hidraulica/resumenes/LADHI_2018_RE_86.pdf
- Weather Spark, (2025). El clima y el tiempo promedio en todo el año en La Cruz México. <https://es.weatherspark.com/y/3240/Clima-promedio-en-La-Cruz-M%C3%A9xico-durante-todo-el-a%C3%B1o>
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press. <https://www.ucpress.edu/books/economy-and-society-2/paper>
- World Power Plants. (2026). *Huites Hydroelectric Power Plant Mexico*. <https://worldpowerplants.com/en-us/countries/mexico/huites-dam>